MANUAL TÉCNICO

NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA ALDEBARAN WEB

Inventario del Artículo en la Alarma de Cantidades Mínimas

Módulo de Órdenes de Pago a Proveedores: ítem aprobado

Versión 1.1: última compra confirmada (Proveedor en Inventario de Mínimos)

Para

PROMOS

Bogotá, 10 de octubre de 2026

CONTROL DEL DOCUMENTO

Campo	Detalle
Documento	Manual Técnico – Inventario del Artículo en la Alarma de Cantidades Mínimas
Versión	1.1 – Ajuste: última compra confirmada (1.0: 1 de octubre de 2026)
Fecha	10 de octubre de 2026
Elaboró	Andrés Ricardo Díaz Cárdenas – Analista Funcional y Líder del proyecto
Dirigido a	Personal técnico de PROMOS: DBA, desarrollo y soporte
Rama	RQM-InventarioCompletoEnAlarmaDeCantidadMinima (1.0) · RQM_ProveedorEnInventarioCantidadMinima (1.1)
Documentos relacionados	Manual Funcional – Inventario del Artículo en la Alarma de Cantidades Mínimas PROPUESTA – Módulo de Órdenes de Pago a Proveedores Bitácora de pruebas (05) PROPUESTA – Histórico de Precios y Proveedor en Inventario de Mínimos (Opción 2) Plan (01) y Bitácora de pruebas (02) del ajuste 1.1

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Este documento describe la implementación técnica del ítem aprobado por PROMOS de la propuesta "Módulo de Órdenes de Pago a Proveedores": **Inventario del artículo en la alarma de cantidades mínimas**. Está dirigido al personal técnico responsable de instalar, operar, diagnosticar y mantener la solución. El uso se describe en el "Manual Funcional".

Alcance implementado

- **Diálogo "Inventario del artículo"** en la bandeja **Sobrepaso de cantidades mínimas por referencia** del Tablero: imagen del artículo + inventario de todas sus referencias activas (Bodega Local, Zona Franca, Stock Físico, Tránsito, Comprometido, Disponible) con la referencia de la alarma resaltada.
- **Corrección del tránsito de la alarma** (`SP_GET_MINIMUM_QUANTITY_ALARMS`): suma OC Pendientes y En aprobación, igual que el diálogo y la exportación CSV de Fase 1.
- **Excel del correo periódico de cantidades mínimas** (RQM en producción): un grupo por artículo con "+" de Excel que despliega el inventario de sus referencias, con las mismas cifras y fórmulas del diálogo.
- **Corrección del Tablero:** la pestaña seleccionada al entrar es la primera que el usuario tiene permiso de ver (hallazgo durante las pruebas).
- Corrección de codificación de `Shared/ImageDialog.razor` (ISO-8859 → UTF-8) para las tildes del mensaje "sin imagen".
- **Versión 1.1 (10 de octubre de 2026):** datos de la última orden de compra Confirmada de cada referencia (proveedor, fecha de la OC, fecha real de recibo, cantidad solicitada y recibida): columna Proveedor con tooltip en el diálogo y cinco columnas en las filas de detalle del

Excel del correo. Corresponde a la Opción 2 de la propuesta "Histórico de Precios y Proveedor en Inventario de Mínimos".

2. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

La solución respeta la arquitectura en capas existente (Clean Architecture): la interfaz no conoce la capa de datos y todo pasa por **Application.Services**, cuyos modelos representan el **caso de uso**. El mismo caso de uso alimenta el diálogo del Tablero y el Excel del correo, por lo que ambos muestran exactamente las mismas cifras.

```
UI (Aldebaran.Web)                                    -> solo presenta
  MinimumQuantityNotifications  -- botón de imagen --> ArticleInventoryDialog
  ArticleInventoryDialog = ImageDialog (reutilizado) + LocalizedDataGrid
        |
NotificationWorker (BackgroundService, por horario)
  InventoryMinimumAlertService (orquestador del correo)
    InventoryMinimumGroupedExportBuilder (grupos por artículo)
    IFileBytesGeneratorService.GetExcelBytesWithChildRows (Excel con "+")
        |
IArticleInventoryService / ArticleInventoryService  (Application.Services - caso de uso)
  Model: ArticleReferenceInventory (record)
        |
IArticleInventoryRepository / ArticleInventoryRepository (DataAccess.Infraestructure)
  Entidad keyless: ItemReferenceInventory
        |
dbo.SP_GET_ITEM_REFERENCES_INVENTORY @ReferenceId          (SQL Server)
```

Flujo del diálogo

1. El usuario pulsa el botón de imagen de una alarma en la bandeja **Sobrepaso de cantidades mínimas por referencia**.
2. `MinimumQuantityNotifications.ShowArticleInventoryDialogAsync` abre `ArticleInventoryDialog` (1150 px) con `ReferenceId` y `ArticleName` de la alarma.
3. El diálogo embebe `ImageDialog` (sin modificarlo) y llama a `IArticleInventoryService.GetByReferenceAsync(referenceId)`.
4. El servicio valida la referencia (≤ 0 → lista vacía sin ir a BD), invoca el repositorio y mapea cada fila al modelo del caso de uso.
5. El repositorio ejecuta el SP con `SqlParameter` tipado (`Int`) y `AsNoTracking`.
6. La grilla resalta la fila de la alarma (`CellRender`: negrita y fondo #fff3cd) y muestra los números en formato N0; Disponible en verde (> 0) o rojo (≤ 0).
7. 1.1: la columna **Proveedor última compra** muestra el proveedor de la última OC Confirmada; al pasar el cursor, `TooltipService` abre un tooltip con la fecha de la OC, la fecha real de recibo y las cantidades solicitada y recibida.

Flujo del correo periódico

1. `NotificationWorker` se ejecuta según `InventoryMinimumAlertSettings.DaysOfWeek` y `ExecutionHours` y llama a `InventoryMinimumAlertService.ExecuteAsync`.

2. Por cada empleado del rol configurado obtiene sus alarmas (`SP_GET_MINIMUM_QUANTITY_ALARMS`).
3. `GetArticleAlarmGroupsAsync` recorre las alarmas ordenadas por nombre y consulta el inventario **una vez por artículo**; las alarmas de un artículo ya consultado quedan cubiertas en ese grupo.
4. `InventoryMinimumGroupedExportBuilder` arma las filas: padre = alarma (imagen y cifras de su referencia), hijos = referencias activas del artículo con las que están en alarma marcadas.
5. 1.1: `BuildChild` llena las cinco columnas de la última OC Confirmada solo en las filas hijas; en la fila padre quedan vacías, porque la referencia de la alarma ya aparece en el detalle.
6. `GetExcelBytesWithChildRows` genera el Excel agrupado; el token "Marcar alarmas como leídas" se guarda con **todos** los `AlarmId` del correo (sin cambios).

Principios aplicados

- **Caso de uso en Application:** `ArticleReferenceInventory` es un record propio, no copia de la entidad; mapeo explícito (sin AutoMapper, `ApplicationServicesProfile` intacto).
- **Responsabilidad única:** orquestadores cortos (servicio, diálogo, generador) que coordinan métodos pequeños y funciones puras (builder).
- **Componentes compartidos sin cambios funcionales:** `ImageDialog`, `LocalizedDataGrid` y `GetExcelBytes` no se modificaron; el generador se amplió con un método nuevo en un archivo `partial` aparte.
- **SQL parametrizado** con `SqlParameter`; nunca SQL concatenado.
- **Codificación:** archivos nuevos en UTF-8 sin BOM y CRLF; los existentes conservan la suya (`Index.razor(.cs)` en ISO-8859, otros con BOM).

3. INVENTARIO DE OBJETOS

Base de datos

Objeto	Tipo	Descripción
dbo.SP_GET_ITEM_REFERENCES_INVENTORY	Procedimiento (nuevo)	Inventario de las referencias activas del artículo de una referencia. 1.1: + última OC Confirmada (5 columnas anulables).
IX_PURCHASE_ORDER_DETAILS_REFERENCE_ID	Índice (condicional)	Se crea solo si no existe un índice que inicie por REFERENCE_ID. En pruebas ya existía IND_PURCHASE_ORDER_DETAIL_REFERENCE_ID.
dbo.SP_GET_MINIMUM_QUANTITY_ALARMS	Procedimiento (corregido)	Tránsito = OC Pendientes + En aprobación, solo tipo de documento 'O'. Firma y columnas sin cambios.

Script	Uso
scripts/RQM Inventario Articulo Alarma Minimos/01 - SP_GET_ITEM_REFERENCES_INVENTORY.sql	Despliegue. Idempotente (CREATE OR ALTER).

Script	Uso
.../02 - Pruebas SP_GET_ITEM_REFERENCES_INVENTORY.sql	Pruebas automáticas, solo lectura. Busca los artículos de prueba en la BD. 1.1: + casos U01–U04.
.../03 - Correccion SP_GET_MINIMUM_QUANTITY_ALARMS (transito).sql	Despliegue. Idempotente.
.../04 - SP_GET_ITEM_REFERENCES_INVENTORY (ultima OC).sql	Despliegue 1.1. Idempotente (CREATE OR ALTER); reemplaza la versión del script 01.

Capa de datos (Aldebaran.DataAccess / DataAccess.Infraestructure)

Archivo	Responsabilidad
Entities/ItemReferenceInventory.cs	Fila del SP (entidad sin llave). 1.1: + 5 propiedades anulables de la última OC.
AldebaranDbContext.cs	Línea agregada: HasNoKey de ItemReferenceInventory.
Repository/IArticleInventoryRepository.cs Repository/ArticleInventoryRepository.cs	Invoca el SP con SqlParameter (Int); AsNoTracking.

Capa de aplicación (Aldebaran.Application.Services)

Archivo	Responsabilidad
Models/ArticleReferenceInventory.cs	Record del caso de uso (15 propiedades, fórmulas documentadas; las 5 de la última OC son anulables).
Services/IArticleInventoryService.cs Services/ArticleInventoryService.cs	Orquestador del caso de uso; referencia ≤ 0 → vacío; mapeo explícito (1.1: incluye la última OC).
InventoryMinimumAlerts/Models/InventoryMinimumGroupedExportDto.cs	Columnas del Excel agrupado + Children (no es columna). 1.1: + 5 columnas de la última OC.
InventoryMinimumAlerts/InventoryMinimumGroupedExportBuilder.cs	(internal) Funciones puras: padre/hijos, marcas de alarma. 1.1: la última OC solo en hijos.
InventoryMinimumAlerts/InventoryMinimumAlertService.cs	Modificado: inyecta IArticleInventoryService, agrupa por artículo y usa GetExcelBytesWithChildRows.
InventoryMinimumAlerts/Models/InventoryMinimumDto.cs	Modificado: se eliminó InventoryMinimumExportDto (sin uso).

Infraestructura común (Aldebaran.Infraestructure.Common)

Archivo	Responsabilidad
Utils/IFileBytesGeneratorService.cs	Adición: GetExcelBytesWithChildRows<T>(parents, childrenSelector).
Utils/FileBytesGeneratorService.cs	Solo se declaró partial; GetExcelBytes sin cambios.
Utils/FileBytesGeneratorService.ChildRows.cs	Nuevo: Excel con outline (padres nivel 0, hijos nivel 1 ocultos).

Capa de presentación (Aldebaran.Web)

Archivo	Responsabilidad
Shared/ArticleInventoryDialog.razor(.cs)	Nuevo diálogo: ImageDialog + grilla; estados cargando / sin datos / error. 1.1: columna Proveedor última compra + tooltip (TooltipService).
Pages/DashboardNotificationComponents/MinimumQuantityNotifications.razor(.cs)	El botón de imagen abre ArticleInventoryDialog; tooltip "Ver imagen e inventario del artículo". 1.1: ancho 1150 px.
Shared/ImageDialog.razor	Solo codificación ISO-8859 → UTF-8 (contenido igual).
Pages/Index.razor(.cs)	@bind-SelectedIndex y GetFirstVisibleTabIndex() (pestaña inicial).
Extensions/ArchitectureBuilderExtensions.cs	Registro DI de IArticleInventoryRepository e IArticleInventoryService.

4. BASE DE DATOS

4.1 SP_GET_ITEM_REFERENCES_INVENTORY

Recibe `@ReferenceId INT` (la referencia de la alarma), ubica su artículo y devuelve **una fila por referencia activa** del artículo, ordenada por nombre de referencia. Referencia inexistente o NULL: conjunto vacío con la misma estructura. No filtra por artículo activo: si la alarma existe, su inventario debe verse.

Columna	Tipo	Cálculo
ReferenceId, ReferenceCode, ReferenceName	int, varchar(30), varchar(30)	ITEM_REFERENCES
LocalWarehouse	int	REFERENCES_WAREHOUSE en la bodega WAREHOUSE_CODE = 1
FreeZone	int	REFERENCES_WAREHOUSE en la bodega WAREHOUSE_CODE = 2
PhysicalStock	int	Stock Físico = LocalWarehouse + FreeZone
InTransit	int	REQUESTED_QUANTITY de OC (DOCUMENT_TYPE_CODE 'O') con STATUS_ORDER 1 (Pendiente) y 4 (En aprobación)
Committed	int	RESERVED_QUANTITY + ORDERED_QUANTITY (Reservas + Pedidos)
Available	int	PhysicalStock + InTransit − Committed
IsAlarmReference	bit	1 para la referencia recibida en @ReferenceId
ProviderName	varchar(50) null	PROVIDERS.PROVIDER_NAME de la última OC Confirmada (1.1)
PurchaseOrderDate	date null	PURCHASE_ORDERS.REQUEST_DATE de esa OC (1.1)
RealReceiptDate	date null	PURCHASE_ORDERS.REAL_RECEIPT_DATE de esa OC (1.1)

Columna	Tipo	Cálculo
RequestedQuantity	int null	PURCHASE_ORDER_DETAILS.REQUESTED_QUANTITY de la referencia en esa OC (1.1)
ReceivedQuantity	int null	PURCHASE_ORDER_DETAILS.RECEIVED_QUANTITY de la referencia en esa OC (1.1)

> Todas las columnas calculadas van envueltas en `ISNULL(..., 0)`: el metadato del resultado queda NOT NULL y la entidad de EF usa `int` / `bool` no anulables (se verifica con el caso C04 del script de pruebas).

Las agregaciones (bodegas y tránsito) se limitan a las referencias del artículo, por lo que la consulta no recorre todo el inventario: con 21 referencias usa 0 ms de CPU y lecturas mínimas.

Última OC Confirmada (1.1): `OUTER APPLY (SELECT TOP 1 …)` sobre los detalles de OC de la referencia, con OC tipo 'O' en STATUS_ORDER = 2 (Confirmada), ordenado por REAL_RECEIPT_DATE DESC y PURCHASE_ORDER_ID DESC. Una OC tiene un solo detalle por referencia, por lo que no se suman cantidades. Estas cinco columnas no llevan ISNULL: NULL indica que la referencia no tiene OC confirmada. Rendimiento medido: 300 llamadas en 2,6 s.

4.2 Corrección de SP_GET_MINIMUM_QUANTITY_ALARMS

La subconsulta de tránsito solo sumaba OC con `STATUS_ORDER = 1` y no filtraba el tipo de documento. Ahora suma `STATUS_ORDER IN (1, 4)` con `DOCUMENT_TYPE_CODE = 'O'`. El resto del procedimiento (firma, columnas, filtros, búsqueda y alarmas ocultas por empleado) no cambia. La corrección aplica automáticamente al Tablero y al correo periódico, que usan el mismo SP.

> La columna **Disponible** de la bandeja la calcula la pantalla como Inventario + Tránsito − Reservado − Pedido, la misma fórmula del diálogo. Con la corrección del tránsito, la fila de la alarma en el diálogo coincide con la bandeja.

4.3 Script de pruebas (02)

Ejecutar completo en SSMS; es solo lectura. Busca automáticamente tres artículos (A1 con más referencias activas, A2 con referencias inactivas, A3 con tránsito) y los compara contra un cálculo de control independiente. También valida referencia inexistente, NULL, referencia inactiva y la estructura de columnas, e informa: I01 referencias inactivas con mínimo configurado, I02 diferencias entre Local + ZF e INVENTORY_QUANTITY, I03 índice por REFERENCE_ID. Resultado esperado: `RESULTADO: TODAS LAS PRUEBAS OK`.

1.1: el control calcula la última OC con ROW_NUMBER (método distinto al del SP), la estructura esperada (C04) pasa a 15 columnas y se agregan U01 (varias OC confirmadas → la más reciente), U02 (sin OC → NULL), U03 (ignora OC no confirmada posterior) y U04 (consistencia). Resultado: 30/30 OK.

5. EXCEL AGRUPADO DEL CORREO

5.1 GetExcelBytesWithChildRows

Nuevo método **aditivo** de `IFileBytesGeneratorService`:
`GetExcelBytesWithChildRows<T>(List<T> parents, Func<T, IEnumerable<T>> childrenSelector)`.
Padres e hijos usan el mismo tipo `T` (mismas columnas, atributos `[DisplayName]` y `[ExcelImage]`). Reutiliza los helpers privados existentes (`GetProperties`, `IsNumeric`, `InsertImage`, estilos) sin modificarlos.

Elemento OpenXML	Valor	Efecto
sheetPr / outlinePr	summaryBelow = 0	El "+" queda en la fila del padre (arriba del grupo).
sheetFormatPr	outlineLevelRow = 1	Un nivel de agrupamiento.
row (padre)	nivel 0; collapsed = 1 si tiene hijos; alto 100 si tiene imagen	Fila visible con la imagen.
row (hijo)	outlineLevel = 1; hidden = 1	Detalle contraído, sin imagen, alto normal.
sheetProtection	No se incluye	Excel no permite expandir/contraer grupos en hojas protegidas (D7).
Celdas nulas	Celda vacía	Ej.: Cantidad mínima en referencias que no están en alarma.

> El armado de celdas del método nuevo replica la lógica de `GetExcelBytes` en métodos privados propios, para no modificar el método compartido. Unificarlos queda como deuda técnica, a hacer junto con una regresión general de las exportaciones.

5.2 Columnas del Excel

Artículo / Referencia · Imagen · En alarma · Cantidad mínima · Bodega Local · Zona Franca · Stock Físico · En tránsito · Comprometido · Disponible · Proveedor última compra · Fecha OC · Fecha real de recibo · Cantidad solicitada · Cantidad recibida (1.1, solo en filas hijas). El Disponible ahora resta Reservas y Pedidos (antes restaba solo Pedidos).

5.3 Agrupamiento por artículo (D9)

- Un grupo por artículo: el padre es la primera alarma del artículo (por nombre).
- El detalle trae todas las referencias activas del artículo; las que están en alarma llevan "Sí" y su Cantidad mínima.
- Si el inventario no trajera la referencia de la alarma, el padre usa las cifras de la alarma (respaldo).
- El lote del enlace "Marcar alarmas como leídas" conserva todos los AlarmId del correo.
- 1.1: las filas hijas llevan la última OC Confirmada de su referencia; la fila padre deja esas columnas vacías (D15).

6. CORRECCIÓN DE LA PESTAÑA INICIAL DEL TABLERO

`RadzenTabs` no tenía `SelectedIndex`, por lo que Radzen seleccionaba la pestaña 0 ("Aprobación de ajustes en órdenes de compra") aunque estuviera oculta para el usuario, y mostraba su contenido. Ahora `Index.razor` enlaza `@bind-SelectedIndex="selectedTabIndex"` y `SetPermissions()` asigna `selectedTabIndex = GetFirstVisibleTabIndex()`, que recorre las 13 banderas de permiso en el mismo orden de declaración de las pestañas. Sin pestañas visibles el valor es -1 y no se muestra contenido.

> Si se agrega, quita o reordena una pestaña en `Index.razor`, debe actualizarse en el mismo orden el arreglo de `GetFirstVisibleTabIndex()`. Los archivos `Index.razor(.cs)` deben conservar su codificación ISO-8859 (los nombres de roles con tildes se comparan en `IsInRole`).

7. DECISIONES

#	Decisión
D1	Solo la bandeja "Sobrepaso de cantidades mínimas por referencia"; la de bodega local no cambia.
D2	Disponible = (Bodega Local + Zona Franca) + Tránsito − Comprometido.
D3	Columna Comprometido (Reservas + Pedidos).
D4	Columna Stock Físico (Bodega Local + Zona Franca).
D5	Corrección del tránsito de SP_GET_MINIMUM_QUANTITY_ALARMS (Pendientes + En aprobación, tipo 'O').
D6	Excel del correo con filas agrupadas ("+"); método nuevo aditivo GetExcelBytesWithChildRows.
D7	Hoja del Excel agrupado sin protección.
D8	Imagen solo en la fila padre.
D9	Un grupo por artículo con las alarmas marcadas en el detalle; el lote del token conserva todas las alarmas.
D10	Cifras del Excel desde IArticleInventoryService (mismas del diálogo).
D11	1.1 – Última compra = OC Confirmada (STATUS_ORDER 2, tipo O) con la fecha real de recibo más reciente; desempate por PURCHASE_ORDER_ID.
D12	1.1 – Una OC tiene un solo detalle por referencia: no se suman cantidades; el proveedor puede repetirse entre referencias.
D13	1.1 – Referencia sin OC confirmada: columnas de la última compra vacías.
D14	1.1 – No se muestra el número de la OC.
D15	1.1 – Excel: columnas de la última compra solo en filas hijas.
D16	1.1 – Cinco datos (las tres de la propuesta + fecha real de recibo y cantidad recibida), sin costo adicional.
D17	1.1 – Diálogo: solo la columna Proveedor; el resto en tooltip al pasar el cursor, para no ensanchar la ventana.

8. PRUEBAS REALIZADAS

Detalle completo en `05 - Bitacora de pruebas - Inventario del articulo en alarma.md`. Ambiente de pruebas, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2026.

Ajuste 1.1: `02 - Bitacora de pruebas - Ultima OC confirmada en inventario del articulo.md` (carpeta RQM Historico de Precios y Proveedor en Inventario de Minimos), 10 de octubre de 2026.

Tareas	Validación	Resultado
T1	Script 02: 25 casos (3 artículos automáticos + generales); estructura sin columnas anulables	25/25 OK
T2–T3	Compilación, arranque (DI validado), Tablero y bandejas	OK
T4–T5	Diálogo con y sin imagen; cifras = SP y = bandeja (MU-372, 7 referencias); enlace al reporte de movimientos, búsqueda, paginación, ocultar alarmas	9/9 OK
T6	ImageDialog en otras bandejas; diálogo en < 1 s	OK
T7–T9	Correo real: 303 grupos / 1.353 filas; "+" funcional; imagen solo en padres; cifras = diálogo; 71 artículos con varias alarmas; "Marcar como leídas" desmarca el lote	OK
T11	Pestaña inicial con admin, gustavor (sin rol de aprobación) y adiaz (solo ese rol)	OK
T12	1.1 – Script 02 ampliado: última OC (U01–U04) + regresión de los 25 casos	30/30 OK
T13–T14	1.1 – Mapeo EF; columna Proveedor y tooltip = SP (VA-434: 6 con proveedor, 3 vacías)	OK
T15	1.1 – Correo real: 5 columnas en filas hijas = SP (ASHBY), filas padre vacías	OK

9. DESPLIEGUE Y REVERSIÓN

Despliegue

1. Respaldar la carpeta publicada de Aldebaran.Web y el script del SP `SP_GET_MINIMUM_QUANTITY_ALARMS` vigente (SSMS → Script as → CREATE).
2. Ejecutar `01 - SP_GET_ITEM_REFERENCES_INVENTORY.sql`.
3. Ejecutar `03 - Correccion SP_GET_MINIMUM_QUANTITY_ALARMS (transito).sql`.
4. 1.1: ejecutar `04 - SP_GET_ITEM_REFERENCES_INVENTORY (ultima OC).sql` **antes** de publicar la aplicación (la entidad espera las 15 columnas).
5. Opcional: ejecutar `02 - Pruebas...sql` (solo lectura) → TODAS LAS PRUEBAS OK.
6. Verificar `InventoryMinimumAlertSettings` (DaysOfWeek, ExecutionHours) del appsettings de producción.
7. Publicar Aldebaran.Web (incluye el servicio del correo, que se ejecuta dentro de la aplicación).

Verificación posterior

- Tablero con un usuario sin el rol de aprobación: abre en su primera pestaña visible.
- Bandeja de cantidades mínimas: el botón de imagen abre el diálogo con el inventario del artículo.
- Siguiente envío programado: Excel agrupado con "+".

Reversión

- Aplicación: restaurar la carpeta respaldada.
- Alarma: ejecutar el script de respaldo de `SP_GET_MINIMUM_QUANTITY_ALARMS`.
- `SP_GET_ITEM_REFERENCES_INVENTORY` puede permanecer en la base; no afecta otros procesos.

- 1.1: la versión 1.0 de la aplicación funciona con el SP del script 04 (EF ignora las columnas adicionales); para revertir solo la aplicación no hace falta tocar el SP. Si se revierte el SP (script 01), debe revertirse también la aplicación.